

Wijzigingen:

- **Veranderingen in hoofdstuk 5 betreffende de te controleren weegschalen.**

1. Procescontrole

Deze werkinstructie is een aanvulling op de actuele Wavistrong Test Manual WS QAC W001.

2. Aanvullende informatie procescontrole**2.1 *Mengverhouding hars/harder***

De mengverhouding hars/harder wordt gecontroleerd door bepaling van de brekingsindex of door controle op gewicht. Controle wordt uitgevoerd door Productie, er wordt toezicht gehouden door QC. De resultaten worden vastgelegd op formulier FPI BV-R22 (IPD) en FPI BV-R70 (buis verharder). Zie hoofdstuk 3 voor procedurele uitvoering.

2.2 *Soortelijke massa schuim*

Bij productie van drijvers wordt dagelijks de soortelijke massa van het schuim bepaald. Production levert het monster aan, controle wordt uitgevoerd door QC. De resultaten worden vastgelegd op formulier FPI-BV R23. Zie hoofdstuk 4 voor procedurele uitvoering.

2.3 *Controle weegschalen doseerunits*

Controle wordt uitgevoerd door Productie. Zie hoofdstuk 5 voor procedurele uitvoering.

3. Mengverhouding hars/harder

3.1 Tabellen brekingsindex met bijbehorende mengverhouding

Nadat de brekingsindex is bepaald wordt met behulp van de hieronder gegeven tabellen de bijbehorende mengverhouding opgezocht. Aan de hand van de tabel in paragraaf 3.2 wordt vervolgens bepaald in welk gebied het resultaat valt. Afhankelijk van het resultaat worden de in paragraaf 3.3. beschreven acties ondernomen.

Omdat de brekingsindices van de hars en harder per levering kunnen verschillen, worden de onderstaande tabellen bij een levering waarvan brekingsindex van de grondstof afwijkt van voorgaande leveringen opnieuw bepaald.

Bij de refractometer hangt de lijst met de actuele waarden. Deze lijst wordt gearhiveerd.

Voor de verharders van de buizen (IPD+DETDA) wordt alleen een tabel gegeven met de acceptatieniveaus. Dit omdat bij deze verharders de mengverhouding gecontroleerd wordt met wegen en niet met de refractometer in verband met te weinig verschil tussen brekingsindex epoxy en verharder.

3.1.1 Epoxyhars: IPD+DETDA (30eqW+70eqW))

Mengverhouding (Epoxyhars: Elastan)	Acceptatieniveau
100 : 22.4	C
100 : 22.5	B
100 : 23.7	B
100 : 23.8	A
100 : 25.0	A
100 : 26.2	A
100 : 26.3	B
100 : 27.5	B
100 : 27.6	C

* afronden op 1 decimaal

- N.B. 1. Indien de gemeten waarde buiten "A" valt, zie hoofdstuk 3.3 voor de te ondernemen acties.

3.1.2 Epoxyhars: IPD

Tabel 1 n=1,5738 n IPD= 1.4888

Brekingsindex	Meng-verhouding	Acceptatie niveau
1,5564	100:21,4	C
1,5560	100:21,6	C
1,5558	100:21,8	B
1,5556	100:22,1	B
1,5554	100:22,8	A
1,5552	100:23,1	A
1,5550	100:23,4	A
1,5548	100:23,7	A
1,5546	100:24,0	A
1,5544	100:24,4	A
1,5541	100:24,8	A
1,5538	100:25,2	A
1,5536	100:25,6	B
1,5534	100:26,0	B
1,5532	100:26,3	B
1,5530	100:26,7	C
1,5528	100:27,0	C

Tabel 4 n=1,5741 n IPD= 1.4888

Brekingsindex	Meng-verhouding	Acceptatie niveau
1,5566	100:21,4	C
1,5562	100:21,6	C
1,5560	100:21,8	B
1,5558	100:22,1	B
1,5556	100:22,8	A
1,5554	100:23,1	A
1,5552	100:23,4	A
1,5550	100:23,7	A
1,5548	100:24,0	A
1,5546	100:24,4	A
1,5543	100:24,8	A
1,5540	100:25,2	A
1,5538	100:25,6	B
1,5536	100:26,0	B
1,5534	100:26,3	B
1,5532	100:26,7	C
1,5530	100:27,0	C

Tabel 3 n=1,5736 n IPD= 1.4888

Brekingsindex	Meng-verhouding	Acceptatie niveau
1,5562	100:21,4	C
1,5558	100:21,6	C
1,5556	100:21,8	B
1,5554	100:22,1	B
1,5552	100:22,8	A
1,5550	100:23,1	A
1,5548	100:23,4	A
1,5546	100:23,7	A
1,5544	100:24,0	A
1,5542	100:24,4	A
1,5540	100:24,8	A
1,5536	100:25,2	A
1,5534	100:25,6	B
1,5532	100:26,0	B
1,5530	100:26,3	B
1,5528	100:26,7	C
1,5526	100:27,0	C

Tabel 5 n=1,5732 n IPD= 1.4888

Brekingsindex	Meng-verhouding	Acceptatie niveau
1,5557	100:21,4	C
1,5555	100:21,6	C
1,5553	100:21,8	B
1,5551	100:22,1	B
1,5549	100:22,8	A
1,5547	100:23,1	A
1,5545	100:23,4	A
1,5543	100:23,7	A
1,5541	100:24,0	A
1,5539	100:24,4	A
1,5537	100:24,8	A
1,5534	100:25,2	A
1,5532	100:25,6	B
1,5530	100:26,0	B
1,5528	100:26,3	B
1,5526	100:26,7	C
1,5524	100:27,0	C

- N.B.
1. Indien de gemeten waarde buiten "A" valt, zie hoofdstuk 3.3 voor de te ondernemen acties.
 2. Voor procescontrole wordt gekeken welke brekingsindex de hars in de harskeuken heeft. De bijbehorende tabel wordt gebruikt.
 3. epoxyhars = Epikote 828, Der 336, Nan Ya NPEL 127H of equivalent

3.2 Toelaatbare afwijking in mengverhoudingen epoxy.

In onderstaande tabel gaan we ervan uit dat de eerstgenoemde component " een vaste waarde " is.

Materiaal	Opti- maal	Gebied A:	Gebied B:	Gebied C:
		Tolerantie akkoord	correctie tot binnen tolerantie	stop apparatuur, blokkering productie
Epoxy/MDA	100:27	Min. : 26.0	24.5-<26.0	<24.5
		Max.: 29.0	>29.0- 30.5	>30.5
Epoxy /IPD	100 : 24	Min. : 22.5	21.5-<22.5	<21.5
		Max.: 25.5	>25.5- 26.5	>26.5
Epoxy/ DETDA+IPD	100 : 25	Min.: 23.75	22.5-<23.75	<22.5
		Max.:26.25	>26.25-27.5	>27.5
Epoxy/ DETDA+PACM	100:27	Min.: 25.65	24.3-<25.65	<24.3
		Max.:28.35	>28.35-29.7	>29.7
Epoxy/Elastan	100:23.5	Min.: 22.33	21.15-<22.33	<21.15
		Max.:24.67	>24.67-25.85	>25.85
Easyfit adhesive	100 : 25	Min. : 23.5	22.5-<23.5	<22.5
		Max.: 26.5	>26.5-<27.5	>27.5
Epoxy /XE 14	100 : 40	Min. : 38.0	36.0-<38.0	<36.0
		Max.: 42.0	>42.0- 44.0	>44.0
Epoxy /PACM	100 : 28	Min. : 26.6	25.2-<26.6	<25.2
		Max.: 29.4	>29.4- 30.8	>30.8
Rust Oleum	100 : 40	Min. : 38.0	36.0-<38.0	<36.0
		Max.: 42.0	>42.0- 44.0	>44.0

epoxyhars = Epikote 828, Der 336, Nan Ya NPEL 127H of equivalent

3.3 Actiepunten a.d.h.v. resultaten:

Correctie tot binnen tolerantie (Gebied B) betekent dat zodra er een waarde vastgesteld is die buiten "tolerantie akkoord (gebied A)" valt, echter binnen de waardes van gebied B, de volgende acties worden opgestart:

1. Aansluitend een nieuw monster nemen en bepalen.
Valt deze binnen de tolerantie (gebied A), dan beide waardes vastleggen en geen verdere actie.
2. Is het tweede monster eveneens buiten de tolerantie (buiten gebied A), dan de shiftleader de apparatuur laten corrigeren.
Na melding dat correctie is uitgevoerd opnieuw bemonsteren en gegevens vastleggen.
3. Is het monster wat na de correctie is genomen binnen de tolerantie (binnen gebied A), dan gegevens vastleggen en geen verdere actie.
Indien de waardes nog niet in het A-gebied vallen, actie verder vervolgen volgens stappen 1-2-3.

Indien een testresultaat zich bevindt tussen de onder "Stop apparatuur, blokkering productie" (gebied C) vermelde waardes: dan worden de volgende acties uitgevoerd:

1. de doseerunit onmiddellijk buiten bedrijf stellen, melding van QC aan shiftleader. (Na reparatie van doseerunit monster nemen, voldoet monster aan toleranties (valt in gebied A) volgt vrijgave voor productie door QC, gegevens vastleggen).
2. Vervolgens dient er vastgesteld te worden welke producten sinds de vorige bemonstering zijn gefabriceerd; deze producten markeren en separaat opslaan, uitvoering en registratie door productie.

3.3.1 Verwerking separaat opgeslagen partij goederen:

M.b.v. de DSC-methode zal bepaald worden, uit separaat opgeslagen producten, welke producten binnen/ buiten gestelde eisen vallen.

Binnen gestelde eisen :	Goedkeur met registratie door QC (partijkeuring).
Buiten gestelde eisen :	Afkeur tot afval.

Verwerking van de separaat opgeslagen producten wordt gecoördineerd door QC (autorisatie door QA manager).

4. Bepaling soortelijke massa PU-schuim

4.1 Apparatuur:

- lintzaag in Spoolbouw
- weegschaal
- schuifmaat

4.2 Monstername:

Twee mogelijkheden:

- 1) Tijdens productie wordt er een blok uit de drijver gesneden.
 - 2) Tijdens productie wordt er met een holboor een cilinder uit de drijver geboord.
- In beide gevallen geldt dat het monster niet uit de kopse kanten mag komen.

4.3 Werkwijze:

- 1) Zaag met behulp van de lintzaag en rechthoekig blok van het PU-schuim.
Meet de lengte, breedte en hoogte (in dm) van dit blok. Weeg het blok (m in g)
- 2) Zaag met behulp van zaag en verstekbak de uiteinden van de cilinder recht.
Meet de lengte (l in dm) en diameter. Bereken de straal (r in dm) van de cilinder.
Weeg de cilinder (m in g).

4.4 Berekening:

$$1) \text{ Soortelijke massa } \rho \text{ (g/dm}^3\text{)} = \frac{\text{massa blok (g)}}{\text{lengte(dm)} * \text{breedte(dm)} * \text{hoogte(dm)}}$$

$$2) \text{ Soortelijke massa } \rho \text{ (g / dm}^3\text{)} = \frac{m(g)}{\pi * r^2(dm) * l(dm)}$$

4.5 Toleranties:

Nestaan ISO 30 met Nestaan Poly SD382/28:

- A gebied: $40 \leq \rho \leq 50 \text{ g/dm}^3$
 B gebied: $32 \leq \rho < 40 \text{ g/dm}^3$ & $50 < \rho \leq 60 \text{ g/dm}^3$
 C gebied: $\rho < 32 \text{ g/dm}^3$ & $\rho > 60 \text{ g/dm}^3$

- A gebied: product goed, geen verdere actie.
 B gebied: product goed, apparatuur bijstellen.
 C gebied: product niet goed, productie stop zetten. Alle geproduceerde drijvers sinds vorige bemonstering separaat opslaan.
 Verwerking van de separaat opgeslagen drijvers wordt gecoördineerd door QC (autorisatie door QA-manager).

5. Controle Weegschalen

Standaard monster	: ijkgewichten van resp. 10, 100, 1000 ,2000 en 5000 gram.
Tolerantie	: +/- 0,5 %
Lijst weegschalen	: PG 8000 in Spoolbouw : IPD aftap in de Spoolbouw, bij de Fittingen en bij de buizen (bij WM5/7 en WM8/9) : WE-03 bij de fittingen (bij de inspectiehoek) : WE-06 bij de Fittingen (bij WM12) : WE-17 in Spoolbouw (PACM, Fithars, etc) : Mettler Toledo IND 425-B150 in Buizen : WE-25 bij de fittingen (bij WM15) :
Frequentie	: wekelijks en na afplakken weegapparatuur, uit te voeren door operator .
Procedure	:Plaats de gewichten op de weegschaal, lees het gewicht af.
Aandachtspunten	: ijkgewichten moeten schoon zijn : door het afplakken mag geen wrijving ontstaan tussen deksel en weegschaal : display moet goed afleesbaar zijn : evt. afwijking moet binnen tolerantie vallen.
Registratie :	
Bij goedkeur	: gemeten waarden invullen op formulier FPI-BV R21
Bij afkeur	: gemeten waarden invullen op formulier FPI BV R21 : wanneer de weegschaal niet goed is afgeplakt deze opnieuw afplakken en hierna opnieuw controleren : is dit niet het geval dan Maintenance waarschuwen, na reparatie opnieuw controleren : alle metingen moeten worden ingevuld op het formulier, ook als ze buiten de toleranties vallen.